

rotateVectorByMinusYaw（全局向量绕 -yaw 旋转到自车系）函数设计

文件密级	内部公开	编号	CBF-DOC-ROTATEVECTORBYMINUSYAW
版本	V1.0	内容	rotateVectorByMinusYaw（全局向量绕 -yaw 旋转到自车系）函数设计
设计	许庆	联系方式	18612426814 / qingxu@tsinghua.edu.cn
审核	-	审批	-
发布日期	2026 年 6 月 26 日		

文件更改记录

日期	版本号	修订说明	辅助 AI	修订	审核	审批
2026-6-26	V1.0	初次设计	Claude-Opus-4.7	许庆	-	-

目录

1 公有函数设计	2
1.1 rotateVectorByMinusYaw（全局向量绕 -yaw 旋转到自车系）函数设计	2
1.1.1 函数需求	2
1.1.2 算法设计	2
1.1.3 程序流程图	2
1.1.4 函数接口	3
1.1.5 输入输出模块图	3
1.1.6 函数诸元表	3
1.1.7 函数架构	3
1.1.8 测试用例表	3

1 公有函数设计

1.1 rotateVectorByMinusYaw（全局向量绕 -yaw 旋转到自车系）函数设计

1.1.1 函数需求

本函数实现 **全局向量绕 -yaw 旋转到自车系**。其在 CBF 自动驾驶安全控制流水线中承担如下职责：将全局坐标系下的二维向量左乘旋转矩阵 $R(-yaw)$ ，输出 ego frame 下分量。

头文件路径：`include/cpp/rotateVectorByMinusYaw/rotateVectorByMinusYaw.hpp`；源文件路径：`src/cpp/rotateVectorByMinusYaw/rotateVectorByMinusYaw.cpp`。

1.1.2 算法设计

本函数核心数学表达式如下：

$$\begin{bmatrix} v_x^{ego} \\ v_y^{ego} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \varphi & \sin \varphi \\ -\sin \varphi & \cos \varphi \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_x^{global} \\ v_y^{global} \end{bmatrix} \quad (1)$$

实现步骤：

1. **calc_cos_sin**: 计算 $\cos(yaw)$ 、 $\sin(yaw)$
2. **apply_rotation**: 应用 $R(-yaw)$ 得到 ego frame 分量
3. **write_back**: 通过指针写回输出

1.1.3 程序流程图

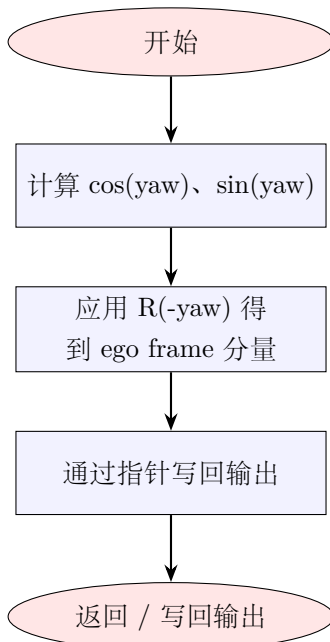


图 1: rotateVectorByMinusYaw 函数程序流程图

1.1.4 函数接口

输入参数列表:

- vxGlobal (double) – 全局 x 分量 (m/s 或 m/s^2)
- vyGlobal (double) – 全局 y 分量
- yaw (double) – 自车朝向角 (rad)

输出参数列表:

- vxEgo (double*) – ego frame 纵向分量
- vyEgo (double*) – ego frame 横向分量

1.1.5 输入输出模块图

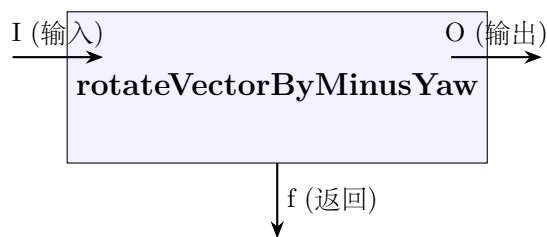


图 2: rotateVectorByMinusYaw 函数输入输出模块图

1.1.6 函数诸元表

表 2: rotateVectorByMinusYaw 函数诸元表

中文名	英文名	性质	级别	入库
全局向量绕 -yaw 旋转到自车系	rotateVectorByMinusYaw	元件	应用层	是

1.1.7 函数架构

本函数为**元件**（叶子节点），无下级函数依赖。

1.1.8 测试用例表

正常场景测试用例如表 3 所示:

异常场景测试用例如表 4 所示:

符号说明:

- dx, dy: ego-frame 相对位置 (m)
- v_rx, v_ry: ego-frame 相对速度 (m/s)
- r: 安全圆半径 (m)
- B: Barrier 函数值

表 3: rotateVectorByMinusYaw 正常场景测试用例

ID	描述	输入	期望输出
TC1	正常用例 1	见 cases.json	见 cases.json
TC2	正常用例 2	见 cases.json	见 cases.json
TC3	正常用例 3	见 cases.json	见 cases.json
TC4	正常用例 4	见 cases.json	见 cases.json
TC5	正常用例 5	见 cases.json	见 cases.json

表 4: rotateVectorByMinusYaw 异常场景测试用例

ID	描述	输入	期望输出
EC1	NaN 输入	任一标量 =NaN	输出含 NaN
EC2	Inf 输入	任一标量 =Inf	输出含 Inf
EC3	数学边界	极限值	结果有界或返回 false
EC4	QP 不可行	约束相互冲突	返回 feasible=false